

# TB Limiter

संस्करण: 1.2.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

## सिंहावलोकन

समग्र सिग्नल को तेज़, मजबूत और अधिक नियंत्रित बनाते हुए तीव्र चोटियों को रोकता है।

### यह प्लग-इन क्या हल करता है

अंतिम सीमा को संगीत पुनर्प्राप्ति को समतल किए बिना या स्टीरियो छवि को स्थानांतरित किए बिना अंतर-नमूना चोटियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। TB Limiter ड्राइव, सीलिंग, आक्रमण/रिलीज़ व्यवहार, RMS-सूचि सहायता और वैकल्पिक संतुलन सुधार को अलग करता है ताकि ज़ोर और सुरक्षा निर्णय स्पष्ट रहें।

### आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- पूर्वानुमेय सत्य-शिखर छत नियंत्रण
- Stereo छवि स्थिरता
- Program-जागरूक पुनर्प्राप्ति और घनत्व
- वैकल्पिक अंतिम 16- या 24-bit या तो

## यह कैसे काम करता है

TB Limiter आने वाली चोटियों पर नज़र रखता है और चुनी गई सीमा को पार करने से पहले उन्हें कम कर देता है। इससे औसत स्तर को बढ़ाना या बस की सुरक्षा करना संभव हो जाता है, साथ ही अगले चरण में तेज़ बदलावों को रोकने में भी मदद मिलती है।

Input निर्धारित करता है कि लिमिटर कितनी मेहनत से काम करता है, Attack और Release आकार देते हैं कि कटौती प्रत्येक शिखर को कैसे घेरती है, और स्टीरियो लिंकिंग छवि की सुरक्षा करती है। Enhance और RMS सहायता सरल चरम पकड़ने से परे घनत्व और अनुमानित ध्वनि को बदल सकती है। धीरे-धीरे स्तर जोड़ें, मिलान की गई ध्वनि पर तुलना करें, और डिलीवरी प्रारूप के लिए पर्याप्त आउटपुट मार्जिन छोड़ें।

## त्वरित शुरुआत

- 1 डिलीवरी लक्ष्य के लिए Ceiling सेट करें।
- 2 आवश्यक ज़ोर या लाभ में कमी आने तक Input Gain बढ़ाएँ।
- 3 पुनर्प्राप्ति के लिए Tune Release और क्षणिक आकार के लिए Attack।
- 4 यदि निरंतर सामग्री पंप या पीक-ओनली व्यवहार बहुत अधिक घबराहट महसूस करता है, तो RMS Assist जोड़ें।
- 5 Enhance और RMS Balance का उपयोग केवल किसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए करें।

- 6 केवल अंतिम निर्यात चरण पर Dither चुनें।
- 7 ध्वनि-मिलान की तुलना करें और प्रासंगिक होने पर एन्कोडिंग के बाद सही-पीक की जांच करें।

# इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

## Input Gain और Ceiling

Input Gain सामग्री को सीमित करने की ओर ले जाता है। Ceiling स्वतंत्र अंतिम अधिकतम को परिभाषित करता है। Input को बढ़ाने से तीव्रता और कमी में परिवर्तन होता है; Ceiling बदलने से डिलीवरी हेडरूम बदल जाता है।

## Attack और Release

Attack यह निर्धारित करता है कि लुकहेड आने वाली चोटियों को कैसे आकार देता है। Release पुनर्प्राप्ति गति निर्धारित करता है: छोटी सेटिंग्स घनी लगती हैं, जबकि लंबी सेटिंग्स चिकनी होती हैं लेकिन गति को कम कर सकती हैं।

## Enhance

नियंत्रित माइक्रो-पीक आकार/घनत्व जोड़ता है। बुनियादी सीमा के बाद उपयोग स्थिर है क्योंकि यह क्षणिक चरित्र को बदलता है।

## RMS Assist

पुनर्प्राप्ति के लिए प्रोग्राम-अवेयर RMS संदर्भ जोड़ता है ताकि निरंतर ऊर्जा और छोटी चोटियों को समान रूप से व्यवहार न किया जाए।

## RMS Balance

स्टीरियो-लिंकड पीक लिमिटिंग को बनाए रखते हुए लगातार बाएँ/दाएँ ऊर्जा बहाव को धीरे से ठीक करता है। केवल तभी उपयोग करें जब वास्तविक दीर्घकालिक असंतुलन मौजूद हो।

## Dither

Off, 16-bit, या 24-bit TPDF का उद्देश्य अंतिम शब्द-लंबाई में कमी करना है। मध्यवर्ती चरणों में बार-बार मत जोड़ें।

## कार्यक्रम

कार्यक्रमों में Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering, और RMS Smooth शुरुआती बिंदु शामिल हैं।

## नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

| नियंत्रण          | यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attack</b>     | यह सेट करता है कि ध्वनि शुरू होने पर प्रभाव कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है। तेज़ मान सामने वाले को नियंत्रित करते हैं; धीमे मान अधिक प्रभाव रखते हैं। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए। |
| <b>Bypass</b>     | तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।                                                                                |
| <b>Ceiling</b>    | उच्चतम आउटपुट शिखर सेट करता है जिस तक लिमिटर को पहुंचने की अनुमति है। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।                                                                      |
| <b>Dither</b>     | 16-bit या 24-bit अंतिम फ़ाइल बनाते समय उचित निम्न-स्तरीय शोर जोड़ता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।                                                                                                 |
| <b>Enhance</b>    | नियंत्रित चरम विवरण जोड़ता है ताकि सीमित परिणाम अधिक वर्तमान और ऊर्जावान लगे। Level-परिणाम का मिलान करें और खोए हुए क्षणकों या कठोर बिल्डअप को सुनें। अधिक रंग तभी उपयोगी है जब स्रोत अभी भी मिश्रण में अपनी भूमिका बनाए रखता है।                                                              |
| <b>Input Gain</b> | सेट करता है कि प्लग-इन में ध्वनि कितनी तेज़ प्रवेश करती है। मजबूत प्रतिक्रिया के लिए इसे बढ़ाएं या अधिक हेडरूम के लिए इसे कम करें। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।         |
| <b>Program</b>    | फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।                        |
| <b>Release</b>    | यह सेट करता है कि ध्वनि शांत होने के बाद प्रभाव कितनी जल्दी शांत हो जाता है। इसे लय और घटनाओं के बीच के स्थान के संबंध में सेट करें। पंपिंग, अंतराल, या एक पूंछ को सुनें जो अगली ध्वनि को कवर करती है।                                                                                         |

| नियंत्रण           | यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RMS Assist</b>  | तेज शिखर सीमा के साथ-साथ सहज औसत-स्तर का नियंत्रण जोड़ता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।                                |
| <b>RMS Balance</b> | प्रत्येक शिखर का पीछा किए बिना बाएँ और दाएँ चैनलों के बीच लंबे स्तर के अंतर को ठीक करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है। |

# व्यावहारिक उपयोग

## Transparent मास्टर

- कोडेक हेडरूम के साथ Ceiling सेट करें।
- मध्यम Input Gain का प्रयोग करें।
- Enhance और RMS Balance को कम या बंद रखें।
- मध्यम Release और मध्यम RMS Assist का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: चोटियों को न्यूनतम श्रव्य चरित्र के साथ नियंत्रित किया जाता है।

## घने जोर से मास्टर

- धीरे-धीरे Input Gain बढ़ाएँ।
- Release को तब तक छोटा करें जब तक घनत्व बिना किसी स्पष्ट शोर के बढ़ न जाए।
- Enhance को ध्यान से जोड़ें।
- कम-आवृत्ति विरूपण और स्टीरियो स्थिरता की पुनः जाँच करें।

अपेक्षित परिणाम: चुनी हुई छत के नीचे रहते हुए मास्टर तेज़ और सघन हो जाता है।

# सामान्य खतरे

एक सीमक स्रोत में पहले से मुद्रित क्लिपिंग की मरम्मत नहीं कर सकता है। केवल उस मरम्मत अनुभाग को सक्षम करें जो समस्या से मेल खाता हो और सबसे छोटी मात्रा का उपयोग करें जो उपयोगी विवरण को हटाए बिना शोर को कम ध्यान भटकाने वाला बनाता है।

हानिपूर्ण एन्कोडिंग के बाद टू-पीक अनुपालन की दोबारा जाँच की जानी चाहिए। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

Dither केवल अंतिम बिट-गहराई कमी से संबंधित है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।